

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



**FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
INGENIERÍA EN SOFTWARE**

HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS.

INTEGRANTES:

HERRERA MORAN GILMAR JAVIER

VALAREZO FLORES STEVEN ALEXANDER

VITERI GARCIA JONATHAN ENRIQUE

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

PPA 2026 – 2027

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Herramientas Automatizadas para la Ingeniería de Requisitos	4
2.1. IBM DOORS	4
2.2. Jama Connect.....	5
2.3. ReqView.....	6
2.4. Helix RM	7
2.5. Herramientas con Inteligencia Artificial Generativa.....	8
3. Comparativa de Herramientas Automatizadas para la Ingeniería de Requisitos	8
4. Ventajas y Limitaciones Generales de las Herramientas Automatizadas.....	10
5. Conclusiones.....	11
6. Referencias	12

1. Introducción

La Ingeniería de Requisitos (IR) constituye una de las etapas fundamentales dentro del desarrollo de software, ya que permite identificar, documentar, analizar y validar las necesidades que un sistema debe satisfacer. Una definición incorrecta o incompleta de requisitos puede generar retrasos, sobrecostos y fallas durante el ciclo de desarrollo, afectando la calidad del producto final. Por esta razón, la adecuada gestión de requisitos representa un elemento estratégico en proyectos tecnológicos modernos.

Tradicionalmente, los requisitos eran gestionados mediante documentos de texto, hojas de cálculo o procedimientos manuales. Sin embargo, a medida que los proyectos aumentaron en complejidad y tamaño, estas prácticas comenzaron a presentar limitaciones relacionadas con la trazabilidad, el control de cambios y la colaboración entre equipos. En respuesta a estas dificultades surgieron herramientas automatizadas de Ingeniería de Requisitos, diseñadas para facilitar la captura, organización y seguimiento de requisitos a lo largo del ciclo de vida del software.

Las herramientas automatizadas permiten centralizar la información del proyecto, mantener historiales de modificaciones, gestionar versiones y relacionar requisitos con pruebas, riesgos y otros componentes del sistema. Además, varias soluciones modernas incorporan mecanismos de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para mejorar la calidad y claridad de los requisitos redactados (IBM Corporation, 2026) (Jama Software, 2026).

En la actualidad, plataformas como IBM DOORS, Jama Connect, ReqView y Helix RM son ampliamente utilizadas en diferentes industrias para gestionar proyectos de software y sistemas complejos. A estas herramientas se suma el uso creciente de inteligencia artificial generativa, capaz de apoyar procesos de elicitación y documentación preliminar de requisitos.

El presente documento analiza diversas herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos, sus funcionalidades, ventajas y limitaciones, así como su posible aplicación en el desarrollo de un sistema de fisioterapia orientado al registro de pacientes, gestión de sesiones y seguimiento clínico.

2. Herramientas Automatizadas para la Ingeniería de Requisitos

Las herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos son aplicaciones especializadas que apoyan la captura, análisis, documentación, validación y administración de requisitos. Su principal propósito consiste en reducir errores humanos y mejorar la trazabilidad y colaboración entre los participantes del proyecto.

De acuerdo con la documentación técnica de IBM, la gestión de requisitos permite controlar cambios, mejorar la comunicación y asegurar que las necesidades del sistema se mantengan alineadas con los objetivos del proyecto (IBM Corporation, 2026). De forma similar, Jama Software sostiene que la centralización y trazabilidad de requisitos favorecen la reducción de riesgos y el cumplimiento de estándares de calidad (Jama Software, 2026).

2.1. IBM DOORS

IBM DOORS (Dynamic Object-Oriented Requirements System) es una de las herramientas más reconocidas en la gestión profesional de requisitos. Fue desarrollada para apoyar proyectos de gran complejidad y alta exigencia regulatoria, siendo ampliamente utilizada en sectores como aeroespacial, automotriz, telecomunicaciones y defensa.

DOORS permite capturar, analizar y administrar requisitos mediante una base de datos estructurada. Entre sus principales características se encuentran la trazabilidad bidireccional, el control de cambios, el versionamiento y la integración con otras herramientas del ciclo de vida del software. Según IBM, la plataforma facilita la vinculación de requisitos con diseños, pruebas y demás artefactos del proyecto, permitiendo un seguimiento integral del desarrollo (IBM Corporation, 2026).

Entre las ventajas más relevantes de IBM DOORS destacan su robustez, capacidad de escalabilidad y fuerte enfoque en trazabilidad y cumplimiento normativo. Estas características resultan especialmente útiles en proyectos donde los errores pueden representar riesgos significativos o altos costos de corrección.

No obstante, la herramienta también presenta limitaciones. Su interfaz puede resultar compleja para nuevos usuarios y generalmente requiere capacitación especializada. Además, los costos de implementación y mantenimiento suelen ser elevados, lo que puede dificultar su adopción en proyectos académicos o pequeñas organizaciones.

Pese a estas limitaciones, IBM DOORS continúa siendo considerada una referencia en gestión avanzada de requisitos gracias a su estabilidad y amplia adopción industrial.

2.2. Jama Connect

Jama Connect es una plataforma moderna de gestión de requisitos y trazabilidad desarrollada para apoyar equipos multidisciplinarios en proyectos de software y sistemas complejos. La herramienta se caracteriza por ofrecer un entorno colaborativo que centraliza la información y facilita el seguimiento de cambios durante todo el ciclo de vida del desarrollo.

De acuerdo con Jama Software, la plataforma permite crear, revisar, validar y verificar requisitos dentro de un único sistema, promoviendo una “trazabilidad viva” o *Live Traceability*TM que facilita comprender el impacto de modificaciones y decisiones del proyecto (Jama Software, 2026). Esta característica resulta particularmente relevante en proyectos donde participan múltiples equipos y donde la coordinación constituye un desafío constante.

Entre las principales funcionalidades de Jama Connect destacan la colaboración en tiempo real, revisiones formales de requisitos, matrices de trazabilidad y capacidades de integración con otras herramientas de gestión y pruebas. Además, incorpora tecnologías de procesamiento de lenguaje natural que ayudan a identificar requisitos ambiguos o inconsistentes, mejorando su calidad y reduciendo riesgos de retrabajo.

Las ventajas de Jama Connect incluyen una interfaz moderna, facilidad para revisiones colaborativas y fuerte orientación hacia la reducción de errores mediante trazabilidad continua. La plataforma también demuestra alta escalabilidad y seguridad empresarial, siendo utilizada en sectores regulados como salud, ingeniería y desarrollo tecnológico (Jama Software, 2026).

No obstante, su adopción puede verse limitada por costos de licenciamiento y dependencia de infraestructura en la nube o configuraciones empresariales específicas. Aunque su curva de aprendizaje suele ser menor que la de DOORS, sigue requiriendo capacitación y procesos organizados para aprovechar plenamente sus capacidades. En consecuencia, Jama Connect representa una alternativa sólida para organizaciones que requieren colaboración constante y control detallado de requisitos sin sacrificar visibilidad y seguimiento del proyecto.

2.3. ReqView

ReqView es una herramienta de gestión de requisitos diseñada con un enfoque más ligero y flexible, adecuada para proyectos académicos, pequeñas organizaciones y equipos que buscan simplicidad sin renunciar a funcionalidades esenciales de trazabilidad.

La documentación oficial de ReqView señala que la herramienta permite estructurar documentos de requisitos, definir atributos personalizados, crear vínculos de trazabilidad y gestionar historiales de cambios (ReqView, 2026). Asimismo, soporta exportación e importación desde formatos ampliamente utilizados como Microsoft Word, Excel y ReqIF, favoreciendo interoperabilidad con otros entornos.

Entre sus funcionalidades destacan la organización jerárquica de requisitos, búsqueda y filtrado avanzado, generación de documentos y vinculación entre requisitos, pruebas, riesgos y arquitectura del sistema. Además, permite colaboración mediante almacenamiento compartido o integración con sistemas de control de versiones como Git (ReqView, 2026).

Una de las principales ventajas de ReqView es su facilidad de uso. A diferencia de plataformas empresariales complejas, presenta una curva de aprendizaje reducida y menores requerimientos técnicos y económicos. Esto la convierte en una alternativa apropiada para equipos pequeños o contextos educativos.

Sin embargo, también posee limitaciones. Sus funciones de automatización y análisis avanzado son menos extensas que las ofrecidas por soluciones empresariales como

DOORS o Jama Connect. Del mismo modo, la colaboración en tiempo real y la integración profunda con ecosistemas corporativos puede resultar más limitada.

A pesar de estas restricciones, ReqView constituye una herramienta eficiente para proyectos que requieren trazabilidad básica y documentación organizada sin asumir elevados costos de implementación.

2.4. Helix RM

Helix RM, desarrollado por Perforce como parte de la suite Helix ALM, es un sistema de gestión de requisitos enfocado en centralizar información, automatizar trazabilidad y facilitar la colaboración entre participantes del desarrollo.

Según la información disponible sobre la plataforma, Helix RM permite recopilar, organizar y reutilizar requisitos dentro de un entorno centralizado, manteniendo control de versiones y matrices automáticas de trazabilidad (Perforce, 2026). Esta capacidad favorece el análisis de impacto cuando ocurren cambios y ayuda a disminuir inconsistencias durante el proyecto.

Entre sus principales características destacan la gestión de cambios, reutilización de requisitos, colaboración mediante comentarios y relación entre requisitos y otros artefactos del ciclo de vida del software. La herramienta busca asegurar que todos los integrantes trabajen sobre información actualizada y aprobada.

Las ventajas de Helix RM incluyen buena trazabilidad, visibilidad del estado de requisitos y apoyo a procesos colaborativos. Además, su integración con la suite Helix ALM permite ampliar capacidades hacia pruebas y seguimiento de incidencias.

Como limitaciones, la plataforma puede requerir configuración inicial considerable y licenciamiento empresarial. Asimismo, su adopción puede resultar menos accesible en entornos académicos donde predominan herramientas gratuitas o de bajo costo.

En términos generales, Helix RM constituye una alternativa robusta para organizaciones que necesitan trazabilidad estructurada y control formal de requisitos.

2.5. Herramientas con Inteligencia Artificial Generativa

El desarrollo reciente de inteligencia artificial generativa ha comenzado a transformar múltiples actividades relacionadas con la Ingeniería de Requisitos. Herramientas basadas en modelos de lenguaje pueden colaborar en procesos de elicitación, redacción, clasificación y análisis preliminar de requisitos.

La IA generativa funciona mediante modelos entrenados sobre grandes cantidades de información textual capaces de producir contenido coherente y contextualizado. En Ingeniería de Requisitos, esto permite generar borradores de requisitos funcionales y no funcionales a partir de descripciones generales del problema o necesidades del usuario.

Entre las aplicaciones más comunes se encuentran la generación de historias de usuario, reformulación de requisitos ambiguos, resumen de entrevistas y apoyo en documentación inicial del sistema. Estas capacidades reducen tiempos de trabajo y ofrecen apoyo creativo al analista.

Sin embargo, la literatura y documentación empresarial coinciden en que la inteligencia artificial no reemplaza la validación humana. Los modelos pueden producir información incompleta, ambigua o incluso incorrecta cuando carecen de suficiente contexto o interpretación especializada. Por ello, la participación del ingeniero de requisitos continúa siendo indispensable para verificar consistencia y viabilidad de las propuestas generadas.

En consecuencia, la IA generativa debe entenderse como una herramienta de apoyo y no como sustituto del proceso analítico humano. Su mayor valor reside en acelerar fases preliminares de documentación y facilitar la exploración temprana de alternativas.

3. Comparativa de Herramientas Automatizadas para la Ingeniería de Requisitos

Las herramientas de Ingeniería de Requisitos presentan diferencias importantes relacionadas con trazabilidad, colaboración, facilidad de uso, costos y capacidades tecnológicas. La selección de una herramienta depende del tamaño del proyecto, nivel de formalidad requerido y recursos disponibles.

A continuación, se presenta una comparación general entre IBM DOORS, Jama Connect, ReqView, Helix RM y herramientas basadas en inteligencia artificial generativa.

Herramienta	Trazabilidad	Colaboración	IA integrada	Costo	Facilidad de uso	Tipo de proyecto recomendado
IBM DOORS	Alta	Media	No	Alto	Baja	Proyectos críticos y gran escala
Jama Connect	Alta	Alta	Parcial	Alto	Media	Proyectos empresariales colaborativos
ReqView	Media	Media	No	Medio	Alta	Proyectos académicos y pequeñas empresas
Helix RM	Alta	Alta	No	Alto	Media	Organizaciones con procesos formales
IA Generativa	Baja	Alta	Sí	Variable	Alta	Elicitación y documentación preliminar

IBM DOORS y Helix RM destacan por sus capacidades avanzadas de trazabilidad y control formal, siendo particularmente útiles en proyectos donde la gestión rigurosa constituye un requisito indispensable. Jama Connect sobresale por su enfoque colaborativo y revisión continua, mientras que ReqView ofrece simplicidad y menor complejidad operativa.

Las herramientas basadas en inteligencia artificial generativa representan un enfoque diferente. Aunque no sustituyen plataformas formales de gestión, proporcionan apoyo significativo durante etapas iniciales de levantamiento y organización preliminar de requisitos.

La comparación evidencia que no existe una herramienta universalmente superior; la elección debe alinearse con las necesidades específicas del proyecto y el nivel de control requerido (IBM Corporation, 2026) (Perforce Software, 2026).

4. Ventajas y Limitaciones Generales de las Herramientas Automatizadas

El uso de herramientas automatizadas en Ingeniería de Requisitos ofrece beneficios significativos frente a la gestión manual tradicional. Entre las principales ventajas se encuentra la mejora en trazabilidad, permitiendo conocer el origen, evolución y relación entre requisitos y otros componentes del sistema.

Otra ventaja importante es el control de cambios. Las herramientas registran modificaciones realizadas por distintos usuarios, conservan historiales y facilitan análisis de impacto cuando un requisito cambia. Esto disminuye errores y reduce riesgos asociados al retrabajo.

Asimismo, la colaboración constituye un beneficio central. Plataformas modernas permiten revisiones compartidas, comentarios y trabajo simultáneo, fortaleciendo la comunicación entre analistas, desarrolladores y demás interesados del proyecto (Perforce Software, 2026). La automatización también favorece generación de reportes y documentación estructurada, reduciendo tiempo invertido en tareas administrativas.

Sin embargo, estas herramientas presentan limitaciones. Una de las más frecuentes es el costo económico, particularmente en soluciones empresariales como DOORS, Jama o Helix RM, cuyos licenciamientos y requerimientos técnicos pueden resultar elevados.

Otra limitación corresponde a la curva de aprendizaje. Herramientas avanzadas demandan capacitación y adaptación organizacional, lo que puede generar resistencia o incrementar tiempos iniciales de implementación. Del mismo modo, algunas plataformas requieren infraestructura tecnológica específica o integraciones complejas.

En el caso de la inteligencia artificial generativa, si bien mejora velocidad y productividad, sus resultados dependen de la calidad del contexto proporcionado y pueden incluir errores o ambigüedades. Por ello, la supervisión humana continúa siendo necesaria para validar precisión y pertinencia de los requisitos generados.

En consecuencia, la adopción de herramientas automatizadas debe considerarse una inversión estratégica acompañada de procesos adecuados y personal capacitado.

5. Conclusiones

La Ingeniería de Requisitos constituye un proceso esencial dentro del desarrollo de software debido a su influencia directa sobre la calidad y éxito del producto final. La creciente complejidad de los proyectos ha impulsado el uso de herramientas automatizadas capaces de mejorar documentación, trazabilidad y control de cambios.

El análisis realizado demuestra que herramientas como IBM DOORS, Jama Connect, ReqView y Helix RM presentan enfoques y capacidades diferenciadas. Mientras algunas priorizan formalidad y control avanzado, otras privilegian facilidad de uso y colaboración.

De igual manera, la incorporación de inteligencia artificial generativa representa una tendencia emergente que puede acelerar actividades de elicitación y redacción preliminar de requisitos. No obstante, su utilización debe complementarse con análisis humano para garantizar precisión y coherencia.

Finalmente, la selección de una herramienta no depende únicamente de sus características técnicas, sino también del contexto organizacional, complejidad del proyecto y recursos disponibles. En consecuencia, una adecuada combinación entre herramientas tecnológicas y criterio profesional constituye la estrategia más efectiva para fortalecer la Ingeniería de Requisitos.

6. Referencias

- IBM Corporation. (2026). *Overview of DOORS*. Obtenido de IBM Documentation: <https://www.ibm.com/docs/en/engineering-lifecycle-management-suite/doors/9.7.2?topic=engineering-requirements-management-doors-overview>
- Jama Software. (2026). *Requirements Management Software | Jama Connect*. Obtenido de Jama Software: <https://www.jamasoftware.com/solutions/requirements-management/>
- Perforce Software. (2026). *Helix ALM Requirements Management*. Obtenido de Perforce Software: <https://help.perforce.com/helix-alm/helixalm/current/web/Content/User/ManagingRequirements.htm>
- ReqView. (2026). *ReqView Documentation*. Obtenido de ReqView: <https://www.reqview.com/doc/requirements-traceability-links/>



Herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos

Integrantes:

- Herrera Moran Gilmar Javier
- Valarezo Flores Steven Alexander
- Viteri García Jonathan Enrique



Introducción

La Ingeniería de Requisitos define, documenta y gestiona las necesidades de stakeholders. Automatizar su gestión aumenta trazabilidad, reduce errores, acelera validación y facilita colaboración multidisciplinaria.

Beneficios clave

Consistencia, auditoría automática, generación de trazas y control de versiones.

Riesgos sin automatizar

Requisitos inconsistentes, pérdida de cambios, comunicación fragmentada.

IBM DOORS



Definición

Plataforma madura para gestión de requisitos, centrada en trazabilidad y conformidad en industrias reguladas.



Funcionalidades

Trazabilidad bidireccional, gestión de cambios, baselines, integración con ALM/PLM.



Ventajas

Robusta para cumplimiento, escalable, auditoría detallada.



Limitaciones

Curva de aprendizaje, licenciamiento costoso, interfaz percibida como tradicional.

Aplicaciones: aeroespacial, automotriz, defensa y salud donde la certificación es crítica.

Jama Connect



Definición

Plataforma colaborativa orientada a revisión y validación de requisitos en ciclos ágiles e híbridos.

Funcionalidades

Revisión colaborativa, gestión de versiones, trazabilidad, plantillas y workflows de aprobación.

Ventajas

Flujos de trabajo para revisiones, UX moderna, buenas integraciones con herramientas ágiles.

Limitaciones

Costos por usuario, personalización limitada sin consultoría, curva en equipos grandes.

Aplicaciones: proyectos que requieren colaboración frecuente y auditoría de decisiones.

ReqView



- **Definición**

Herramienta ligera para documentar requisitos estructurados y crear matrices de trazabilidad rápidamente.

- **Funcionalidades**

Editor jerárquico, plantillas, exportación a Word/Excel, trazas básicas.

- **Ventajas**

Sencillez, rápida adopción, coste accesible para equipos académicos y PYMEs.

- **Limitaciones**

Menos integraciones avanzadas y capacidades enterprise comparadas con DOORS/Jama.

Aplicaciones: equipos pequeños, prototipos y entornos académicos.

Helix RM (Perforce)



Definición

Solución de Perforce para gestionar requisitos con enfoque en integración con desarrollo y control de versiones.

Funcionalidades

Integración con repositorios, trazabilidad a artefactos, auditoría y gestión de cambios.

Ventajas

Sincronización con CI/CD, fuerte en equipos que ya usan Perforce, buen control de versiones.

Limitaciones

Requiere ecosistema Perforce para aprovecharlo al máximo; licenciamiento empresarial.

Aplicaciones: desarrollo de sistemas embebidos, videojuegos, y entornos con integración continua.

Herramientas con IA generativa

La IA (p. ej. ChatGPT) apoya la elicitación, análisis y documentación: genera plantillas, identifica ambigüedades y propone trazas iniciales.



Elicitación asistida

Preguntas guiadas a stakeholders para descubrir requisitos implícitos y no funcionales.



Análisis y detección

Detección de inconsistencias, duplicados y ambigüedades en texto de requisitos.

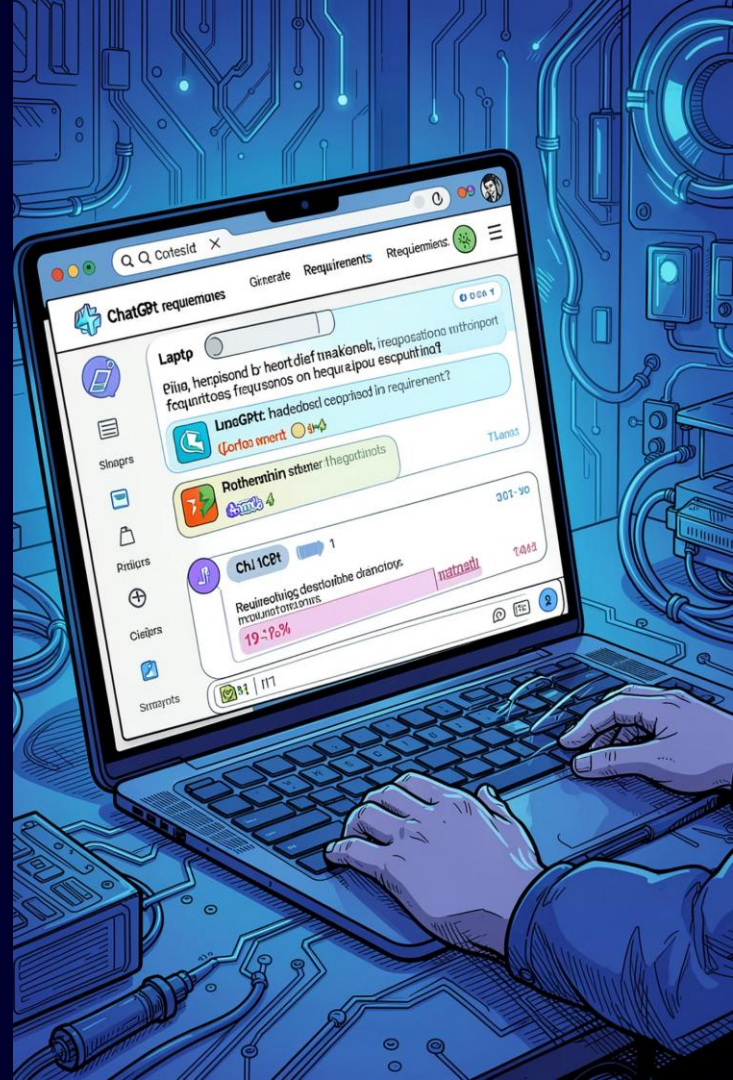


Generación de documentación

Creación rápida de plantillas, casos de uso y criterios de aceptación adaptados al proyecto.



Consideraciones: revisar sesgos, validar con expertos y mantener trazabilidad humana.

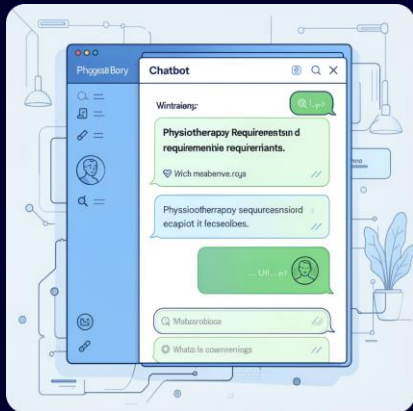


Comparativa de herramientas

Herramienta	Trazabilidad	Colaboración	IA	Costo	Facilidad de uso
IBM DOORS	Excelente	Buena	Limitada	Alto	Media
Jama Connect	Muy buena	Excelente	Moderada	Medio-Alto	Buena
ReqView	Buena	Regular	Limitada	Bajo	Alta
Helix RM	Muy buena	Buena	Moderada	Medio-Alto	Media

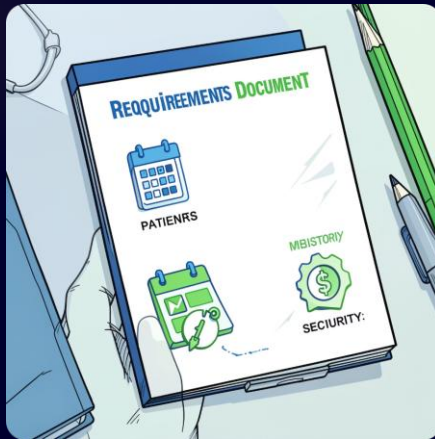
Interpretación breve: escoger depende de prioridad entre conformidad (DOORS), colaboración ágil (Jama), simplicidad y presupuesto (ReqView) o integración con desarrollo (Helix).

Demostración en vivo: IA aplicada a Ingeniería de Requisitos



Prompt utilizado

Genera requisitos funcionales y no funcionales para una aplicación de fisioterapia que permita registrar pacientes, agendar sesiones, realizar seguimiento terapéutico y almacenar historial clínico.

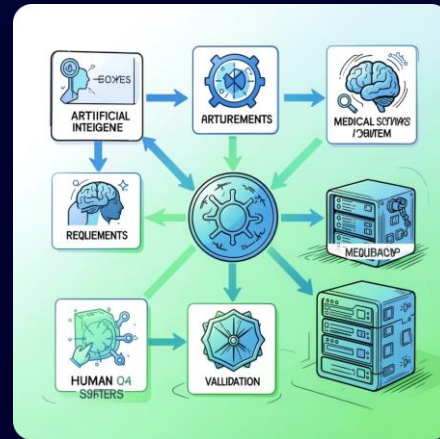


Requisitos funcionales

- Registro de pacientes
- Agenda de sesiones
- Historial clínico
- Reportes terapéuticos

Requisitos no funcionales

- Seguridad de datos
- Acceso por roles
- Rendimiento
- Compatibilidad móvil



>

Prompt

IA

IA Generativa

Requisitos

Requisitos preliminares

Validación

Validación humana

Sistema

Sistema de fisioterapia



Aplicabilidad al proyecto de fisioterapia y conclusiones

Para un proyecto de fisioterapia (app + equipo conectado) se requieren: requisitos funcionales, seguridad de datos, interoperabilidad y trazabilidad clínica.



Recomendación técnica

Jama Connect: mejor equilibrio entre colaboración, revisión y trazabilidad en contextos clínicos; integra workflows de aprobación.



Alternativa económica

ReqView: opción práctica para prototipos, enseñanza y equipos con presupuesto limitado.

Conclusión: Usar IA para acelerar la elicitación y una herramienta formal (Jama o DOORS según certificación) para garantizar trazabilidad y cumplimiento. Próximos pasos: probar demo con dataset clínico y evaluar licenciamiento.